

- Измерване на успеха, рискове и управление
  - Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата
  - 1. Как ще измерваме успеха
    - 1.1. Производствени показатели
    - 1.2. Показатели за самата система
    - 1.3. Принцип на измерване
  - 2. Основни рискове и как ще се справим
    - 2.1. Качество и наличност на данните
    - 2.2. Организационна готовност (adoption)
    - 2.3. Сигурност на данните
    - 2.4. Зависимост от външни доставчици (vendor lock-in)
    - 2.5. Завишени очаквания
  - 3. Управление на проекта
    - 3.1. Кой за какво отговаря
    - 3.2. Как ще се отчита напредъкът
    - 3.3. Как се вземат решения за приоритети
  - 4. Накратко

## Измерване на успеха, рискове и управление

---

## Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата

---

**Цел на този раздел:** да опишем как ще измерваме резултатите, какви са основните рискове и как ще управляваме проекта. Това дава на ръководството контрол и яснота.

### 1. Как ще измерваме успеха

---

Измерват се две групи показатели: **производствени KPI** (бизнес резултатът) и **показатели за самата система** (внедряване и ефективност).

## 1.1. Производствени показатели

| Показател                            | Какво измерва                                     | Защо е важен                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Металургично извличане (%)           | Дял извлечена мед от рудата                       | Пряко върху приходите                  |
| Производителност (t/h)               | Преработен тонаж                                  | Повече продукция със същото оборудване |
| Коефициент на техн. използване       | Честота/продължителност на престои (MTBF/MTTR)    | По-малко загуби и аварии               |
| Специфичен разход на енергия (kWh/t) | Енергия за тон преработка                         | Пряко върху себестойността             |
| Разход на реагенти (g/t)             | Реагентен разход за тон                           | Пряко върху себестойността             |
| Стабилност на качеството             | Вариация на фиността и съдържанието в концентрата | По-предвидим процес                    |

## 1.2. Показатели за самата система

| Показател                | Какво измерва                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Обхват                   | Дял от корпусите, включени в системата         |
| Използваемост (adoption) | Честота на реалното ползване от екипите        |
| Точност на препоръките   | Съответствие на препоръките с реалния резултат |
| Скорост на отчетите      | Време от заявка до анализ/отчет                |

## 1.3. Принцип на измерване

- В началото се установява **изходно ниво (baseline)**.
- На края на всяка фаза се прави сравнение спрямо него.

- Конкретните **целеви стойности** се задават съвместно с ръководството.
- 

## 2. Основни рискове и как ще се справим

---

Всеки проект от такъв мащаб носи рискове. Ключово е те да са идентифицирани и активно управлявани.

### 2.1. Качество и наличност на данните

- **Риск:** пропуски или артефакти в данните обезценяват анализите.
- **Митигация:** първата фаза е посветена на консолидация и валидация на данните; внедряват се автоматични проверки за качество.

### 2.2. Организационна готовност (adoption)

- **Риск:** съпротива срещу промяната в начина на работа.
- **Митигация:** включване на технолози и оператори от самото начало; системата е инструмент в помощ на експерта, не негова замяна; поетапно въвеждане с обучение.

### 2.3. Сигурност на данните

- **Риск:** неоторизиран достъп до чувствителни производствени данни.
- **Митигация:** ролево базиран достъп (RBAC); контролирано боравене с данни; спазване на добрите практики за информационна сигурност.

### 2.4. Зависимост от външни доставчици (vendor lock-in)

- **Риск:** прекомерна зависимост от един технологичен доставчик.
- **Митигация:** развитие на собствени компетенции и модели; абстрахиран интерфейс, позволяващ смяна на доставчик.

## 2.5. Завишени очаквания

- **Риск:** очаквания за незабавен пълен ефект.
  - **Митигация:** ясни, реалистични цели по фази; бързи първи резултати, но пълният ефект настъпва постепенно.
- 

## 3. Управление на проекта

---

### 3.1. Кой за какво отговаря

- **Ръководство** – задава приоритетите и целите, одобрява инвестициите, следи резултатите.
- **Ръководител на проекта** – координира изпълнението по фази.
- **Технически екип** – разработва и поддържа системата.
- **Технолози и оператори** – участват активно, дават обратна връзка, ползват системата.
- **Поддръжка** – включва се при предвиждането на повреди.

### 3.2. Как ще се отчита напредъкът

- **Кратък преглед в края на всяка фаза** – какво постигнахме спрямо целите.
- **Редовни кратки доклади** до ръководството.
- **Прозрачни показатели** – всеки вижда напредъка обективно.

### 3.3. Как се вземат решения за приоритети

- Приоритизираме по **най-голяма полза спрямо усилие**.
  - При нови данни или резултати **коригираме плана** гъвкаво.
  - Винаги пазим връзката с трите главни цели – извличане, производителност, разходи.
- 

## 4. Накратко

---

- **Измерваме** и производствените резултати, и работата на системата – спрямо ясно изходно ниво.
- **Рисковете са предвидени** и за всеки имаме конкретен подход.
- **Управлението е прозрачно** – ясни роли, редовно отчитане, гъвкавост при нужда.

Това дава на ръководството **пълен контрол и яснота** на всяка стъпка от пътя.